

Nome Completo do Aluno

Título do Trabalho de Conclusão de Curso

São Paulo

2025

Nome Completo do Aluno

Título do Trabalho de Conclusão de Curso

Trabalho de Conclusão de Curso II apresentado ao SENAC Santo Amaro como requisito parcial para conclusão do curso de [Nome do Curso].

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Unidade Santo Amaro
Curso de [Nome do Curso]

Orientador: Prof. Nome do Orientador

São Paulo
2025

Resumo

Este documento apresenta o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC2) desenvolvido no SENAC Santo Amaro, com base na estrutura recomendada por Raul Sidnei Wazlawick em *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. O foco está em evidenciar o problema, os objetivos, o método, o desenvolvimento, os resultados e a contribuição científica do trabalho, evitando textos meramente descritivos. O documento está organizado em capítulos que apresentam a introdução ao tema, a revisão bibliográfica que fundamenta a pesquisa, a metodologia adotada, o desenvolvimento da solução, os resultados e a respectiva análise crítica, seguidos da conclusão e das referências bibliográficas.

Palavras-chave: palavra1. palavra2. palavra3. palavra4. palavra5.

Lista de Abreviaturas e Siglas

A lista a seguir reúne, em ordem alfabética, as abreviaturas e siglas utilizadas neste trabalho, acompanhadas de seus respectivos significados. Substitua, acrescente ou remova linhas conforme a necessidade do seu projeto.

Abreviatura/SiglaSignificado	
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicações)
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol</i>
REST	<i>Representational State Transfer</i>
SQL	<i>Structured Query Language</i>
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
UML	<i>Unified Modeling Language</i>

Sumário

1	INTRODUÇÃO	6
1.1	Contextualização do problema	6
1.2	Formulação do problema	7
1.3	Objetivos e hipótese	8
1.3.1	Objetivo geral	8
1.3.2	Objetivos específicos	8
1.3.3	Hipótese ou critério de validação	8
1.4	Justificativa	8
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA / TRABALHOS RELACIONADOS	10
2.1	Fundamentos teóricos necessários	10
2.2	Técnicas, métodos ou abordagens existentes	10
2.3	Trabalhos correlatos e limitações	11
3	METODOLOGIA	12
3.1	Tipo de pesquisa e hipótese	12
3.2	Procedimentos da abordagem proposta	12
3.3	Ferramentas, tecnologias e ambientes	12
3.4	Procedimentos experimentais e métricas	12
4	DESENVOLVIMENTO / IMPLEMENTAÇÃO / EXPERIMENTOS	13
4.1	Modelagem e arquitetura	13
4.2	Detalhes de implementação	13
4.3	Experimentos e cenários de teste	13
4.4	Coleta e tratamento de dados	13
5	RESULTADOS E ANÁLISE	14
5.1	Apresentação dos resultados	14
5.2	Análise crítica e comparação	14
5.3	Discussão	14
6	CONCLUSÃO	15
6.1	Retomada do problema e dos objetivos	15
6.2	Contribuições para a Computação	15
6.3	Limitações e trabalhos futuros	15
	Observações importantes	16

Apresentação oral (banca)	17
----------------------------------	-----------

REFERÊNCIAS	18
--------------------	-----------

1 Introdução

A introdução deve apresentar o tema do trabalho de forma clara e objetiva, situando o leitor no contexto da pesquisa. Neste capítulo são apresentados a contextualização do problema, a sua formulação, os objetivos e a hipótese que norteiam a pesquisa, bem como a justificativa para a realização do estudo.

1.1 Contextualização do problema

Descreva o cenário atual e a lacuna identificada, embasando o texto em dados, estatísticas, políticas ou práticas profissionais. Evite narrativas históricas extensas e mantenha o foco no problema, ressaltando a relevância do assunto para a Computação e para a sociedade.

Descreva o ambiente ou domínio em que o problema ocorre, utilizando dados e referências que comprovem a sua existência. Explique quem são os principais afetados e quais são as consequências de não resolvê-lo.

Orientação sobre citações (ABNT NBR 10520:2023)

O aluno deve **priorizar citações indiretas** (paráfrases), nas quais a ideia do autor é reescrita com as próprias palavras. Citações diretas (transcrições literais) **não são recomendadas**, exceto quando o texto original for insubstituível — por exemplo, definições consagradas, leis, normas técnicas ou trechos cuja reformulação alteraria o sentido.

Citação indireta (recomendada) — o autor interpreta e reescreve a ideia:

Exemplo 1 — sistema autor-data entre parênteses:

A definição clara do problema é considerada um fator determinante para o sucesso de qualquer pesquisa na área de Computação (WAZLAWICK, 2020).

Exemplo 2 — autor como parte do texto:

Para Silva e Santos (2022), a escolha de uma metodologia adequada impacta diretamente na qualidade dos resultados obtidos em projetos de software.

Citação direta curta (até 3 linhas, apenas quando indispensável) — entre aspas, com indicação de página:

Segundo Wazlawick (2020, p. 42), “a formulação do problema deve ser expressa de forma clara, objetiva e delimitada, evitando ambiguidades que possam comprometer o escopo da pesquisa”.

Citação direta longa (mais de 3 linhas, apenas quando indispensável) — recuo de 4 cm, fonte menor, sem aspas:

A revisão bibliográfica não consiste em simplesmente listar os trabalhos encontrados, mas em analisá-los criticamente, identificando convergências, divergências e lacunas que justifiquem a realização de uma nova pesquisa (WAZLAWICK, 2020, p. 87).

Resumo: use citações indiretas como regra. Reserve a citação direta para casos excepcionais em que a transcrição literal seja realmente necessária.

1.2 Formulação do problema

Coloque o problema em forma de pergunta clara, delimitando o que será investigado e qual resultado se espera atingir dentro da Computação. A pergunta de pesquisa deve ser específica o suficiente para ser respondida ao longo do trabalho e diretamente derivada da lacuna apresentada na contextualização.

1.3 Objetivos e hipótese

Os objetivos definem o que o trabalho pretende alcançar. Devem ser claros, mensuráveis e diretamente relacionados ao problema identificado.

1.3.1 Objetivo geral

Declare o propósito principal do TCC2 em uma frase direta, conectando-o ao problema e deixando claro se o foco é compreender, comparar, validar ou propor algo novo.

Dica: utilize verbos no infinitivo como *desenvolver*, *analisar*, *propor*, *avaliar*, *implementar*, *comparar*, entre outros. Evite verbos vagos como *estudar* ou *entender*.

1.3.2 Objetivos específicos

Liste objetivos mensuráveis que estruturam o plano de trabalho. Tente utilizar verbos como revisar, comparar, modelar, quantificar ou validar. Exemplos:

1. Revisar obras-chave sobre [tema] e identificar lacunas;
2. Modelar ou prototipar a abordagem proposta;
3. Implementar experimentos controlados;
4. Avaliar o desempenho por métricas (ex.: acurácia, latência).

Atenção: cada objetivo específico deve contribuir diretamente para o alcance do objetivo geral. Evite listar objetivos que não tenham relação clara com o problema.

1.3.3 Hipótese ou critério de validação

Descreva a hipótese que será testada ou o critério usado para afirmar que o objetivo geral foi atingido. Caso não haja hipótese formal, explique como as métricas escolhidas demonstrarão o sucesso esperado.

1.4 Justificativa

Explicite por que resolver esse problema é importante. A justificativa deve abordar:

- **Relevância acadêmica:** como este trabalho contribui para o avanço do conhecimento na área;
- **Relevância prática/profissional:** quais benefícios práticos a solução trará para usuários, organizações ou a sociedade;

- **Lacuna identificada:** o que ainda não foi resolvido ou explorado suficientemente pelos trabalhos existentes.

Ressalte a importância do problema para a Computação, destacando contribuições acadêmicas, sociais ou industriais. Explique como a proposta evita se tornar um “manual de ferramenta”.

2 Revisão Bibliográfica / Trabalhos Relacionados

A revisão bibliográfica tem como finalidade apresentar o embasamento teórico e técnico do trabalho, demonstrando o conhecimento do autor sobre o tema e identificando o estado da arte. Este capítulo está organizado em três seções: os **fundamentos teóricos** necessários à compreensão da proposta, as **técnicas e abordagens existentes** no contexto do problema e os **trabalhos correlatos** que enfrentaram o mesmo desafio, com suas respectivas limitações.

2.1 Fundamentos teóricos necessários

Explique os conceitos essenciais, definindo termos e equações quando necessário. Utilize blocos de texto ou pequenos quadros comparativos para sintetizar modelos. Organize esta seção por temas ou conceitos, não por autor, partindo do mais geral para o mais específico.

Utilize citações para fundamentar cada conceito apresentado. Uma citação direta pode ser empregada, por exemplo, com [Silva e Santos \(2022\)](#) para reforçar que determinados métodos exigem validação empírica; uma citação indireta pode ser escrita como “vários estudos destacam ...” seguida de ([WAZLAWICK, 2020](#)).

2.2 Técnicas, métodos ou abordagens existentes

Apresente abordagens já empregadas no contexto e destaque o que funcionou ou falhou. Inclua uma tabela comparativa simples para clarificar diferenças:

Tabela 1 – Comparativo de abordagens relacionadas

Abordagem	Domínio	Limitação principal
Técnica A	IoT	Falta de validação em larga escala
Técnica B	Redes neurais	Alto custo computacional

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

2.3 Trabalhos correlatos e limitações

Liste artigos diretamente relacionados e explique por que cada um não resolve totalmente o problema (ex.: falta de comparação, escopo diferente, dados limitados). Relacione essas lacunas com o que sua pesquisa pretende preencher. Para cada trabalho correlato, descreva:

1. **Qual problema** o trabalho tentou resolver (e por que é o mesmo problema que o seu);
2. A metodologia ou abordagem utilizada para resolvê-lo;
3. Os principais resultados obtidos;
4. As limitações identificadas na solução proposta;
5. Como o **seu trabalho se diferencia** ou avança em relação a ele.

Evite a “síndrome da intersecção esquecida”: inclua trabalhos que aplicaram a técnica na mesma área.

3 Metodologia

A metodologia descreve, de forma rigorosa e reproduzível, como a pesquisa será conduzida. Este capítulo apresenta o tipo de pesquisa e a hipótese, os procedimentos da abordagem proposta, as ferramentas e tecnologias empregadas e os procedimentos experimentais com as respectivas métricas de avaliação.

3.1 Tipo de pesquisa e hipótese

Informe qual tipo de pesquisa será conduzido (exploratória, empírica, formal etc.) e registre as hipóteses que serão avaliadas. Caso não haja hipótese formal, descreva o critério de sucesso esperado.

3.2 Procedimentos da abordagem proposta

Detalhe as etapas da metodologia em ordem cronológica. Use listas numeradas, diagramas de fluxo ou pseudocódigo para tornar o processo claro e reproduzível.

3.3 Ferramentas, tecnologias e ambientes

Liste softwares, linguagens, bibliotecas, frameworks e ambientes (laboratórios, nuvem, simulação) que serão usados. Justifique a escolha com base no problema e nas métricas definidas.

3.4 Procedimentos experimentais e métricas

Explique como os experimentos serão configurados, quais variáveis serão controladas e quais métricas demonstram que a proposta cumpre os objetivos (ex.: acurácia, latência, custo). Inclua tabelas que antecipem o plano de coleta, por exemplo:

Tabela 2 – Plano de experimentação

Experimento	Variável controlada	Métrica principal
Comparação com baseline	algoritmo	acurácia
Escalabilidade	carga	tempo médio

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Propor algo não basta: demonstre como será validado.

4 Desenvolvimento / Implementação / Experimentos

4.1 Modelagem e arquitetura

Apresente diagramas (UML, blocos ou fluxogramas) que mostram como os módulos se relacionam, identificando componentes críticos e como eles atendem ao problema e à metodologia.

4.2 Detalhes de implementação

Explique escolhas tecnológicas, estruturas de dados e integrações. Inclua trechos de código relevantes ou pseudoexemplos se esclarecerem decisões de pesquisa.

4.3 Experimentos e cenários de teste

Descreva os cenários planejados, parâmetros testados e por que cada experimento está alinhado aos objetivos. Liste os conjuntos de dados, variações e número de repetições.

4.4 Coleta e tratamento de dados

Explique como os dados foram coletados (logs, sensores, APIs), armazenados e preparados (limpeza, normalização, anonimização). Registre ferramentas usadas no pré-processamento.

O desenvolvimento só é pesquisa se estiver claramente ligado ao problema e à metodologia definida.

5 Resultados e Análise

5.1 Apresentação dos resultados

Mostre resultados com tabelas, gráficos e figuras. Diferencie:

- **Figura:** imagens, diagramas conceituais ou arquiteturais que ilustram estrutura ou fluxo.
- **Gráfico:** plot de dados (linhas, barras, boxplots) que compara métricas obtidas.

Exemplo de tabela:

Tabela 3 – Comparação de métricas reportadas

Método	Acurácia	Tempo médio (ms)
Proposta	92%	180
Baseline	88%	220

Tabela exemplificando como comparar métricas.

Ao inserir um gráfico (por exemplo ‘assets/figures/desempenho.png’), use:

```
\begin{figure}[htb]
  \centering
  \includegraphics[width=0.8\textwidth]{assets/figures/desempenho.png}
  \caption{Gráfico de comparação das métricas de acurácia.}
  \label{fig:grafico-desempenho}
\end{figure}
```

5.2 Análise crítica e comparação

Discuta as descobertas com base na revisão bibliográfica e na hipótese. Evidencie ganhos e perdas.

5.3 Discussão

Relacione os resultados aos objetivos e à hipótese, explicitando se o critério de sucesso foi atingido.

Resultados devem ser analisados, não apenas exibidos.

6 Conclusão

6.1 Retomada do problema e dos objetivos

Retome o problema e destaque o que foi atingido.

6.2 Contribuições para a Computação

Explique o que a pesquisa trouxe de novo.

6.3 Limitações e trabalhos futuros

Liste limites e sugira próximos passos coerentes.

Observações importantes

Para graduação, Wazlawick aceita trabalhos aplicados desde que:

- O problema seja preciso;
- A solução esteja fundamentada;
- Haja análise crítica;
- Não seja apenas entrega funcional.

Apresentação oral (banca)

Além do documento escrito, o TCC2 é avaliado por uma **apresentação oral** final perante a banca. Um template pronto em **Beamer** está disponível no arquivo `apresentacao_tcc2.tex`, na mesma pasta deste documento.

Regras da apresentação do TCC2

- **Duração: 30 minutos.** Cronometre os ensaios; ultrapassar o tempo é penalizado. A arguição da banca (≈ 5 min) ocorre após a apresentação, separada desse total.
- **Cubra o trabalho completo**, seguindo a estrutura do documento escrito: introdução e problema, objetivos e método, desenvolvimento, **resultados e análise** e conclusão/contribuições.
- **Dê peso aos resultados:** grande parte do tempo deve ser dedicada a apresentar e **analisar criticamente** os resultados, não apenas descrevê-los.
- **Ritmo:** cerca de 1 a 1,5 minuto por slide, totalizando aproximadamente 20 a 26 slides de conteúdo.
- **Logo do SENAC:** grande no primeiro slide (capa) e pequena no canto superior direito dos demais slides — já configurado no template.
- **Demonstração:** se houver demo ao vivo, tenha um plano B com capturas de tela ou vídeo curto.
- **Slides de apoio (backup):** inclua slides extras após o “Obrigado” com detalhes técnicos, trechos de código e tabelas completas para a arguição.

Distribuição de tempo sugerida (30 min): introdução/problema ≈ 4 min; objetivos/método ≈ 5 min; desenvolvimento ≈ 8 min; resultados/análise ≈ 8 min; conclusão ≈ 3 min; demonstração ≈ 2 min.

Referências

SILVA, A. P.; SANTOS, B. Aplicação de técnicas formais na validação de sistemas distribuídos. *Revista Brasileira de Computação*, v. 18, n. 2, p. 45–60, 2022. [7](#), [10](#)

WAZLAWICK, R. S. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2020. [7](#), [10](#)